

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 4

4. Sessió 4 — Calcular derivades de polinomis

De llegir el pendent en una gràfica a calcular-lo amb precisió: les regles de derivació dels polinomis, de manera operativa.

4.1 Idea clau

A la sessió 3 va aprendre a **llegir** el pendent (la derivada) sobre una gràfica. Avui aprendreu a **calcular-lo** amb una fórmula, sense necessitat de dibuixar res. Ho farem només amb **polinomis** i de manera **mecànica**: no ens cal la definició formal amb límits, només unes poques regles que cal automatitzar.

Regles de derivació dels polinomis. La derivada de $f(x)$ s'escriu $f'(x)$. Per a polinomis n'hi ha prou amb aquestes regles:

- **Potència:** la derivada de x^n és $n x^{n-1}$ (baixa l'exponent davant i resta-li 1).
- **Coefficient:** la derivada de $a x^n$ és $a \cdot n x^{n-1}$ (el nombre del davant es manté i multiplica).
- **Constant:** la derivada d'un nombre sol (un terme sense x) és **zero**.
- **Suma:** es deriva **terme a terme**.

Casos útils: la derivada de x és 1 (perquè $x = x^1$ i $1 \cdot x^0 = 1$), i la d'un terme com $5x$ és 5.

4.2 Exemples

Exemple 4.1 — derivar terme a terme

Derivem $f(x) = 3x^2 + 5x - 7$ aplicant les regles a cada terme:

$$3x^2 \rightarrow 3 \cdot 2x^{2-1} = 6x,$$

$$5x \rightarrow 5,$$

$$-7 \rightarrow 0.$$

Sumant els resultats: $f'(x) = 6x + 5$. Fixa't que el terme independent (-7) **desapareix** en derivar.

Exemple 4.2 — un grau més: el cost d'un programa

El cost d'un programa social (en milers d'euros) segons els mesos x es modelitza amb $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 4$. La seva derivada (el ritme de despesa) és:

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

Terme a terme: $x^3 \rightarrow 3x^2$; $-6x^2 \rightarrow -12x$; $9x \rightarrow 9$; $4 \rightarrow 0$. Aquesta $C'(x)$ ens dirà, més endavant, quan la despesa creix i quan decreix.

4.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 4.1 — derivar i avaluar en un punt

Donada $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$, calcula $f'(x)$ i després $f'(1)$. Interpreta el signe de $f'(1)$.

Solució. Derivem terme a terme:

$$f'(x) = 2 \cdot 2x - 8 = 4x - 8.$$

Ara avaluem en $x = 1$ (substituïm x per 1):

$$f'(1) = 4 \cdot 1 - 8 = -4.$$

Com que $f'(1) = -4 < 0$, la derivada és **negativa** en $x = 1$: en aquell punt el fenomen **decreix**.

Resposta: $f'(x) = 4x - 8$; $f'(1) = -4 < 0$: en $x = 1$ la funció decreix.

Exercici resolt 4.2 — derivada d'un polinomi de grau 3 i signe en un punt

El nombre d'usuaris d'un servei (en desenes) es modelitza amb $U(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ segons els mesos x . Calcula $U'(x)$ i $U'(3)$, i digues si en el mes 3 el servei creix o decreix.

Solució. Derivem:

$$U'(x) = 3x^2 - 6x.$$

Avaluem en $x = 3$:

$$U'(3) = 3 \cdot 3^2 - 6 \cdot 3 = 27 - 18 = 9.$$

Com que $U'(3) = 9 > 0$, la derivada és **positiva**: en el mes 3 el servei **creix**.

Resposta: $U'(x) = 3x^2 - 6x$; $U'(3) = 9 > 0$: en el mes 3 el servei creix.

4.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

4.1 Calcula la derivada de cada funció:

a) $f(x) = 4x^2$

b) $g(x) = x^2 - 3x$

c) $h(x) = 7$

4.2 Deriva $f(x) = 5x^2 - 2x + 9$ i comprova que el terme independent desapareix.

4.3 Deriva el polinomi de grau 3 $P(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 6$. (**Compte amb la jerarquia**): deriva terme a terme, amb ordre.

4.4 Per a $f(x) = x^2 - 6x + 5$, calcula $f'(x)$ i després $f'(2)$. El fenomen, en $x = 2$, creix o decreix?

4.5 Per a $C(x) = x^3 - 9x^2 + 15x$ (el cost d'un servei en milers d'euros segons els mesos x), calcula $C'(x)$ i $C'(1)$. (**Interpretació**) Què vol dir el signe de $C'(1)$ per a la despesa en el primer mes?

4.6 (Caça l'error) Algú ha derivat $f(x) = 3x^2 + 4x - 2$ així: $f'(x) = 6x + 4 - 2$. On és l'error? Escribeu la derivada correcta.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

- 4.1** (a) $f'(x) = 8x$; (b) $g'(x) = 2x - 3$; (c) $h'(x) = 0$.
- 4.2** $f'(x) = 10x - 2$. El terme independent 9 es deriva a 0 i desapareix.
- 4.3** $P'(x) = 6x^2 - 8x + 1$.
- 4.4** $f'(x) = 2x - 6$; $f'(2) = 2 \cdot 2 - 6 = -2 < 0$: en $x = 2$ la funció **decreix**.
- 4.5** $C'(x) = 3x^2 - 18x + 15$; $C'(1) = 3 - 18 + 15 = 0$. La derivada és **zero** en el primer mes: la despesa, en aquell instant, ni creix ni decreix (és un punt on pot canviar la tendència).
- 4.6** L'error és no haver derivat el terme independent: -2 s'ha de derivar a 0, no mantenir-lo. La derivada correcta és $f'(x) = 6x + 4$.